

Modulo 10: Teste e Qualidade de Software

Aula 02: Fundamentos e Anatomia dos Testes

Fundamentos e Anatomia dos Testes

Como nos comunicamos em times ágeis de alta performance?

Onde, quando e o que testar em uma aplicação Full Stack?

“Se você não sabe a diferença entre o erro e a falha, você ainda não sabe diagnosticar o código.”

Erro Defeito Falha

 **Erro (ou Engano):** Uma ação humana inconsciente que produz um resultado incorreto. Ocorre na mente do desenvolvedor ao interpretar mal uma regra de negócio.

 **Defeito (ou Bug / Fault):** A manifestação física do erro gravada estaticamente no código-fonte.

 **Falha (Failure):** O comportamento incorreto visível do sistema em tempo de execução quando o defeito é ativado.

Todo Defeito gera uma Falha?

A provocação: Se um trecho de código com um defeito grave nunca for executado pelo usuário, a falha acontece?

Código Morto: Defeitos escondidos em blocos que o fluxo principal não atinge.

O perigo: O sistema parece perfeito (sem falhas), mas está fragilizado por dentro.

Onde e Quando Devemos Testar?

Teste de Unidade: Foco no isolamento absoluto de funções/classes. (Muitos testes, execução em milissegundos).

Teste de Integração: Valida se dois ou mais módulos/serviços conversam sem ruídos.

Teste de Sistema (E2E): Valida a aplicação de ponta a ponta em ambiente controlado. **Teste de Aceitação:** Validação final baseada nos critérios de negócio do cliente.

Funcional vs. Não Funcional

 **Teste Funcional:** Avalia o comportamento do software frente às regras de negócio. (O que o sistema faz?).

 **Teste Não Funcional:** Foca em aspectos de infraestrutura, segurança, carga, usabilidade e performance. (Como o sistema faz?).

 **Teste de Regressão:** Reexecutar testes antigos para garantir que o novo código não quebrou trechos antigos que já funcionavam.

Olhando por Dentro vs. Olhando por Fora

Teste de Caixa Preta (Black-Box):

Não conhecemos a estrutura do código-fonte.

Foco em Entradas ➡ Saídas Esperadas.

Baseado puramente nas especificações de requisitos.

Teste de Caixa Branca (White-Box):

Acesso total à estrutura interna do código.

Cenários criados para testar caminhos lógicos (if/else, laços).

Técnica nativa do desenvolvedor ao escrever testes de unidade.

Mapeando os Testes

Link: <https://github.com/brunoramalho01/aula02-atividade.git>

Atividade 1: Caça ao Erro, Defeito e Falha

Atividade 2: O Perigo do Código Morto

Atividade 3: Caixa Preta e Caixa Branca (PIX)

Atividade 4: O Fantasma da Regressão (Desafio Intermediário)

Próxima Aula: Dedos no Teclado com JUnit, NUnit, pytest e Jest

- Consolidação da nomenclatura técnica.
- Entendimento macro da estratégia de testes concluído.
- **Próxima Aula (15/07):** Começaremos a escrever testes unitários reais e a criar Mocks e Stubs na prática